Unità 1 – Il sistema di elaborazione

Compisizione del sistema di elaborazione delle macchine

Francesco Gobbi

10 ottobre 2025

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Il modello di von Neumann

Il matematico John Von Neumann nel 1945 propose un'architettura per **elaborare e gestire i dati**. Modello ancora utilizzato.
Questo modello ha tre componenti fondamentali: **CPU**, **memoria centrale** e **sistema di input/output** collegati tra loro tramite i bus.
Quindi:

- Un microprocessore elabora le informazioni;
- una memoria immagazzina dati durante l'elaborazione;
- periferiche consentono la comunicazione con l'utente.

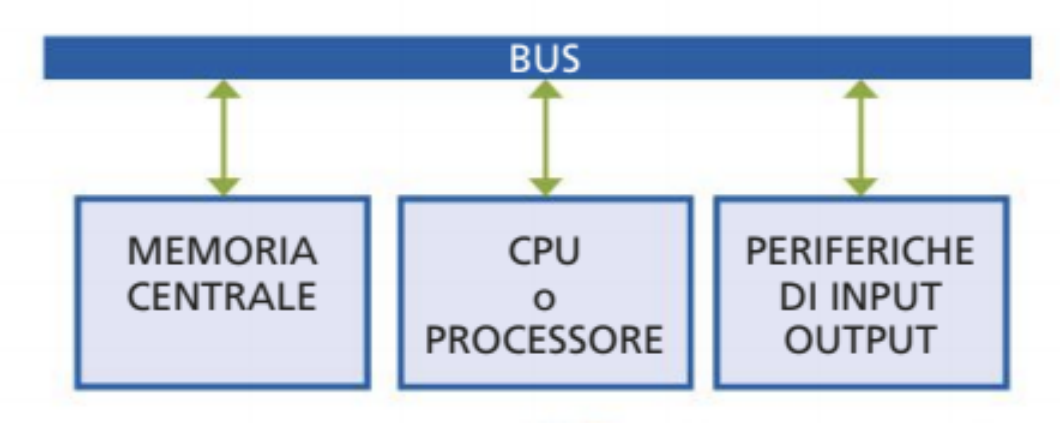
Tutti collegati tramite i **bus**, ovvero i collegamenti saldati sulla scheda madre che permettono il passaggio di corrente elettrica e di conseguenza il passaggio di 0 ed 1 necessari per il linguaggio macchina.

Il modello di von Neumann

Altre informazioni importanti ed ulteriori:

- Dati e istruzioni condividono lo stesso spazio di memoria, il che semplifica il progetto ma richiede protezioni software/hardware.
- Il ciclo tipico è *fetch–decode–execute*: la CPU preleva istruzioni e operandi dalla memoria, li decodifica ed esegue, quindi memorizza i risultati o li invia ai dispositivi.
- Il throughput, quindi la capacità complessivo del sistema, è spesso limitato dalla latenza di memoria.
- I driver e i controller di I/O implementano protocolli e arbitraggio del bus, isolando le peculiarità dei dispositivi.

Il modello di von Neumann



La CPU: ruolo e parametri

- Il **processore (CPU)** è l'elemento fondamentale dell'elaboratore ed esegue rapidamente operazioni elementari su numeri binari (0 ed 1).
- Un segnale di **clock** sulla scheda madre sincronizza il funzionamento con i dispositivi collegati.
- Parametri principali della CPU:
  - numero di bit (parallelismo) — incide anche su spazio di indirizzamento e tipi nativi;
  - frequenza del clock — insieme all'IPC determina le prestazioni teoriche;
  - struttura interna — pipeline, esecuzione fuori ordine, branch prediction aumentano l'IPC (inter-process communication) effettivo;
  - numero di core integrati — permette parallelismo su task indipendenti, all'interno della stessa CPU;
  - velocità delle periferiche collegate — attenzione a colli di bottiglia lato memoria ed I/O;
  - cache — memoria veloce che riduce le attese dovute alla RAM, che è più lenta della cache.

La CPU: ruolo e parametri

Esempio

Codifica video: rispetto a un dual-core, un quad-core completa la transcodifica più velocemente se il software sfrutta tutti i core; una tipologia di cache migliore riduce i tempi sui fotogrammi ripetuti.

La memoria centrale

La memoria centrale conserva i dati e i comandi che il processore deve elaborare o ha appena elaborato.
Caratteristiche:

- È interna, ha capacità ridotta e costo più elevato, con dimensione in multipli del byte;
- contiene istruzioni del programma, dati in input, risultati parziali e finali prima dell'output, e tutte le informazioni utili alla CPU per l'elaborazione.
- La memoria primaria è chiamata RAM, la quale è **volatile**: senza alimentazione il contenuto si perde.
- Le **memorie di massa/secondarie** sono più lente della centrale ma molto capienti e con costo/GB inferiore; sono "**permanenti**" perché conservano i dati finché non vengono cancellati (es. dischi magnetici, SSD, flash).

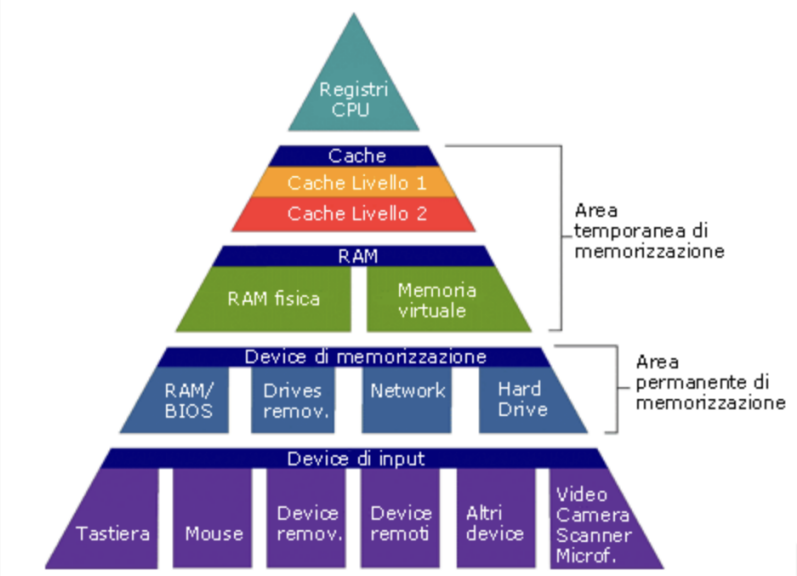
La memoria centrale

Nella gerarchia delle varie tipologie di memoria (registri $\rightarrow$ cache $\rightarrow$ RAM $\rightarrow$ storage) salendo diminuiscono capacità e latenza, scendendo aumentano capacità e persistenza: il dimensionamento della RAM riduce il ricorso allo *swap* e i tempi di caricamento.

Esempio

Apri una foto: il file sta su disco (permanente), viene copiato in RAM per l'editing; se salti la fase di salvataggio e manca corrente, le modifiche in RAM vanno perse, ma l'originale su disco resta intatto.

La memoria centrale



Le periferiche di input e output

- Le periferiche permettono al processore di dialogare con l'utente: ricevere informazioni dall'esterno e fornire i risultati in modo comprensibile.
- Per stabilire se una periferica è di **input** o **output** si guarda al verso del flusso rispetto al processore.
- **Input**: invia dati al processore (tastiera, mouse, microfono, sensori).
- **Output**: riceve dati dal processore (monitor, stampante, altoparlanti, attuatori).
- Molti dispositivi sono di **I/O** (dischi, schede di rete, touchscreen, GPU che riceve comandi e produce frame).
- Driver e protocolli mediavano l'interazione; parametri chiave: **latenza** (reattività) e **banda** (quantità di dati al secondo).

Esempio

In un PC desktop la tastiera è input (i tasti premuti vanno verso la CPU) e il monitor è output (visualizza il risultato); un disco è I/O perché la CPU legge e scrive blocchi; un touchscreen combina input (tocco) e output (visualizzazione).

Bus: panoramica e classificazione

- Il bus è l'insieme di collegamenti tra microprocessore, memoria e periferiche.
- Suddivisione funzionale:
  - **Bus dati** — veicola i valori; la larghezza (es. 64 bit) indica quanti bit per trasferimento;
  - **Bus indirizzi** — seleziona cella o periferica; la larghezza definisce lo spazio indirizzabile;
  - **Bus di controllo** — segnali di lettura/scrittura, clock, acknowledge per coordinare la comunicazione.
- Frequenza, codifica e arbitraggio determinano la banda effettiva; il **DMA** (Direct Memory Access) consente trasferimenti senza caricare la CPU.

Esempio

Quando salvi un file, il controller del disco legge/scrive blocchi via DMA sul bus: la CPU prepara il trasferimento e prosegue con altro lavoro mentre i dati scorrono in background.

Bus: panoramica e classificazione

- Per ottimizzare i trasferimenti, le schede madri hanno storicamente separato collegamenti *veloci* (northbridge) e *lenti* (southbridge).
- Nelle piattaforme moderne molte funzioni del northbridge sono integrate nella CPU; il resto confluisce nel **PCH** (Platform Controller Hub) collegato punto-punto. Il PCH è il "successore" dei collegamenti northbridge e southbridge.
- Link PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) dedicati riducono colli di bottiglia rispetto ai bus condivisi; GPU e SSD NVMe ne beneficiano.

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express): standard di interfaccia d'espansione a bus seriale per computer ad alta velocità.

Esempio
Un SSD NVMe su slot M.2 collegato con 4 corsie PCIe raggiunge velocità di avvio e caricamento applicazioni notevolmente superiori rispetto a un SSD SATA collegato al PCH.

La CPU - nel dettaglio

CPU: componenti e ruolo

- Il processore, o **CPU (Central Processing Unit)**, è l'elemento fondamentale dell'elaboratore: elabora i dati provenienti dalle varie unità in base ai comandi impartiti.
- La CPU è composta da tre parti principali:
  - **Unità di controllo (CU)** — preleva le istruzioni dalla memoria, le decodifica e coordina il ciclo di esecuzione;
  - **Unità aritmetico–logica (ALU)** — realizza le operazioni di tipo logico–matematico;
  - **Registri interni** — memorie *molto* veloci a cui CU e ALU accedono direttamente per operandi, indirizzi e risultati temporanei.
- I registri riducono drasticamente la latenza rispetto alla RAM; la CU orchestra flussi su bus e segnali di controllo, assicurando che ALU e memoria lavorino in sincronia.

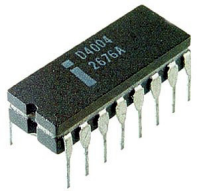
Esempio

Per calcolare `a = b + c`: la CU carica `b` e `c` dai loro indirizzi in due registri, l'ALU somma i registri e la CU scrive il risultato nel registro/indirizzo di `a`.

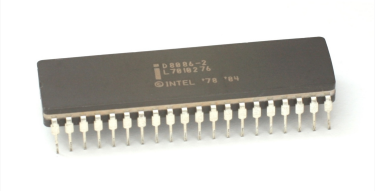
CPU: prestazioni e operazioni

- La capacità di processare grandi quantità di dati deriva dalla **velocità** con cui esegue operazioni relativamente semplici realizzate da **circuiti molto piccoli e veloci** (un chip di pochi millimetri contiene milioni/miliardi di transistor).
- I **microprocessori** moderni integrano al loro interno CU, unità di elaborazione dati e registri: da un punto di vista teorico "microprocessore" e "CPU" non sono sinonimi perfetti, ma *di fatto* coincidono nel PC comune.
- Le operazioni fondamentali effettuate dal microprocessore sono:
  - **Somma**: molte altre operazioni si riconducono a somme sfruttando le proprietà dei numeri binari (es. sottrazione come somma del complemento a due);
  - **Spostamento dati**: trasferimenti tra registri e memoria o tra registri;
  - **Controllo** di memorie e periferiche tramite il **bus** (segnali di lettura/scrittura, indirizzi, stato).
- Pipeline, predizione di salto nelle istruzioni, cache e parallelismo interno aumentano il lavoro utile svolto ogni ciclo di clock.

Galleria CPU a confronto



L'Intel 4004 è un microprocessore prodotto da Intel (1971). Il primo microprocessore della storia dell'informatica.



L'Intel 8086 è un microprocessore a 16 bit (Intel, 1978). Origine all'architettura x86.

L'Intel Pentium 4, gamma di processori single core (dal 2000 al 2008).

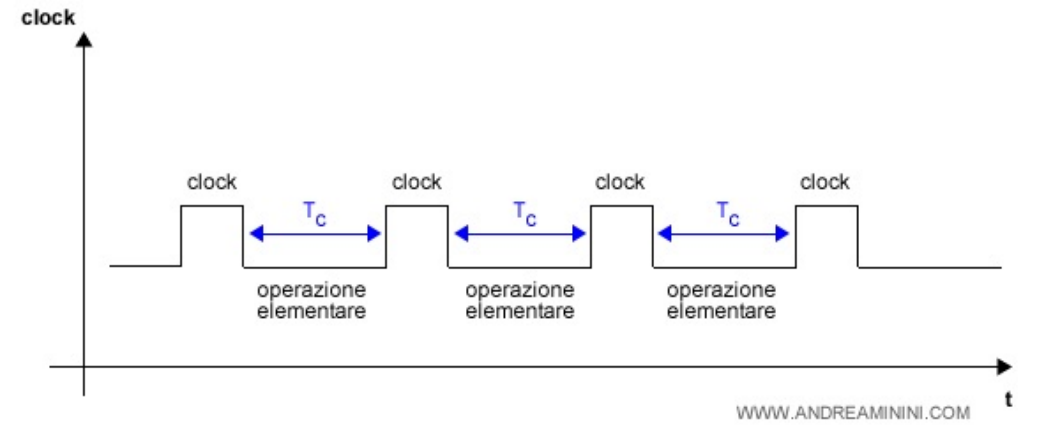
L'Intel Core i9. Processore abbastanza recente e molto potente di Intel.

Il clock: sincronizzazione e frequenza

- Per comunicare con gli altri dispositivi, il processore richiede che operazioni e scambi avvengano in istanti precisi: la sincronizzazione è affidata a un **orologio (clock)**.
- A ogni impulso di clock viene inviato un segnale di riferimento; poiché i segnali impiegano un tempo di propagazione sui bus, si campionano al fronte successivo.
- La **frequenza del clock** si misura in Hz (suo multiplo èil GHz): più è alta, minore è il periodo tra due impulsi ($T = 1/f$).
- Esempi: 3,0 GHz $\Rightarrow$ $T \approx 0{,}333$ ns; 4,0 GHz $\Rightarrow$ $T = 0{,}25$ ns.

Esempio
Un'ALU completa una somma in una frazione del periodo, ma il risultato viene "convalidato" e reso disponibile al resto del sistema solo al fronte successivo del clock.

Il clock: sincronizzazione e frequenza



Il clock: cicli, CPI e prestazioni

- **Numero di cicli per istruzione (CPI)**: alcune istruzioni si completano in 1 ciclo, altre in più cicli; in media il CPI determina quanta "lavoro utile" si fa per impulso.
- **Istruzioni per ciclo (IPC)** e frequenza di clock insieme fissano la potenza teorica (ops/s $\approx$ IPC $\times f$).
- *Se un dispositivo termina dentro l'intervallo tra due impulsi, i risultati sono visibili agli altri solo con l'impulso successivo (latch/sincronizzazioni).*
- Limiti pratici: latenze di memoria, profondità di pipeline, predizione di salto e contese sul bus.

I registri: cosa sono e come funzionano

- I **registri** sono memorie ausiliarie velocissime, presenti anche nella CPU, che conservano dati/istruzioni per l'uso immediato della CPU.
- Dal punto di vista tecnologico, un registro è un insieme di elementi bistabili; ogni elemento memorizza un **bit**.
- Un registro da n bit può assumere 2^n configurazioni di stato (rappresentazioni binarie di valori o codici).
- Operazioni possibili: **scrittura** (deposito dei bit) e **lettura** (acquisizione del valore). Possono avvenire in modo **parallelo** (tutti i bit insieme) o **seriale** (uno alla volta).

Esempio

Un registro a 16 bit può rappresentare interi senza segno da 0 a 65535. La configurazione $0000\ \ 0001\ \ 0000\ \ 0011_2$ vale 4099_{10}.

r

I registri: tipi e ruolo nell'elaborazione

- In un elaboratore esistono molti registri; quelli **interni alla CPU** sono cruciali perché consentono di memorizzare dati, indirizzi e istruzioni necessari all'elaborazione.
- Esempi tipici:
  - **Generali** (GPR): operandi e risultati temporanei;
  - **Program Counter (PC)**: indirizzo della prossima istruzione;
  - **Instruction Register (IR)**: istruzione corrente decodificata;
  - **Flags/PSW**: esiti (zero, carry, segno, overflow) per i salti condizionati.
- I registri riducono la latenza rispetto a cache/RAM, in quanto memorie molto più veloci, e permettono un alto grado di parallelismo interno.

Esempio

Esecuzione `a=b+c`: i valori di `b` e `c` sono caricati in GPR, l'ALU calcola la somma e il risultato torna in un GPR; il **PC** avanza all'istruzione successiva usando i segnali di **clock**.

Valocità di elaborazione della CPU

La velocità della CPU dipende da cinque fattori:

- parallellismo dei dati: numero di bit in grado di processare in modo simultaneo;
- frequenza del clock;
- struttura interna;
- numero di core / unità di elaborazioni;
- velocità dele periferiche collegate (possono portare a dei colli di bottiglia).

Parametri CPU: numero di bit e frequenza

- **Numero di bit.** La CPU elabora simultaneamente un certo numero di bit (tipicamente 32 o 64). Con un'architettura a 64 bit si possono trattare in un'unica operazione numeri più grandi o precisioni che a 32 bit richiederebbero più istruzioni; inoltre cresce lo spazio di indirizzamento.
- **Frequenza di clock.** Maggiore è la frequenza, più velocemente possono completarsi le operazioni ($T = 1/f$). L'aumento è limitato da layout interni/esterni, potenza dissipata e raffreddamento: frequenze elevate possono portare a surriscaldamento.
- *Nota pratica.* Prestazioni effettive $= \text{IPC} \times f$: senza aumentare l'IPC, alzare solo f ha ritorni decrescenti e vincoli termici.

Esempio

Un algoritmo aritmetico su interi a 64 bit: su CPU 64-bit usa una singola istruzione per operando; su 32-bit richiede due mezze-parole e più passi. A parità di clock, la versione 64-bit riduce il numero di istruzioni.

Parametri CPU: struttura interna e numero di core

- **Struttura interna.** L'evoluzione ha introdotto circuiti capaci di eseguire più operazioni in contemporanea (pipeline, esecuzione fuori ordine, unità multiple) e collegamenti interni più rapidi, velocizzando il funzionamento complessivo.
- **Numero di core.** Con i limiti termici delle alte frequenze, si è preferito integrare più **core** sullo stesso chip: il lavoro si suddivide tra core invece che spingere un solo core sempre più in alto.
- *N.B.:* Il guadagno, in termini di efficienza ed efficacia, dipende molto dal software: carichi paralleli scalano bene, quelli seriali restano vincolati (legge di Amdahl).

Esempio
Compressione di un archivio o compilazione: su 8 core il tempo può ridursi fino a $\sim$4–7$\times$ rispetto a 1 core, se il tool distribuisce i task; un programma strettamente sequenziale non beneficia del multi-core.

Parametri CPU: periferiche più lente e cache

- **Velocità delle periferiche.** C'è una forte differenza di velocità tra CPU e dispositivi esterni: anche la RAM è molto più lenta della CPU, che deve attendere letture/scritture; periferiche meccaniche o con vincoli fisici aggravano la latenza.
- **Cache interna.** Per mitigare il divario è stata inserita nel microprocessore una memoria molto veloce (**cache**). Riduce i tempi medi di accesso ma occupa area sul chip ed è costosa; per questo è piccola e organizzata in livelli (L1/L2/L3).

Esempio

Scansione di un array contiguo: grazie alla località spaziale, molte letture colpiscono la L1/L2. Se l'array supera la cache e causa *miss* frequenti, i tempi crescono nettamente per le attese verso la RAM.

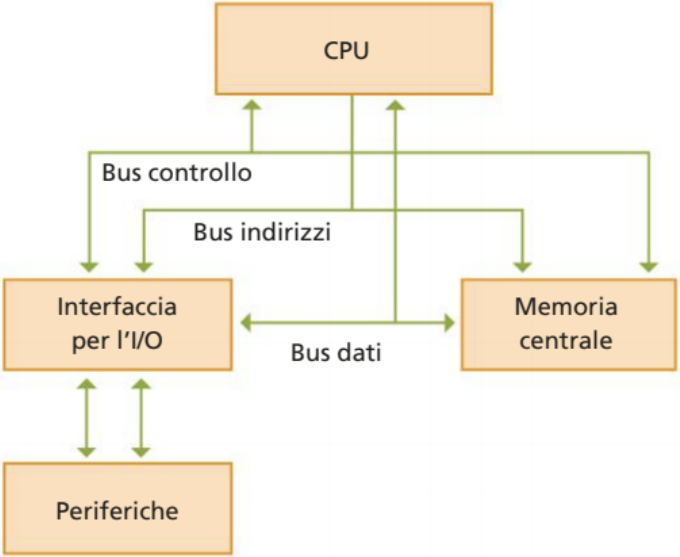
Il bus: organizzazione

- Le componenti dell'elaboratore comunicano tramite cavi multipli detti **bus di sistema** (System bus).
- Si distinguono tre sottosistemi:
  - **Bus dati**: viaggiano istruzioni e dati (bidirezionale). La larghezza (es. 32/64 bit) indica quanti bit si trasferiscono per volta; con 32 bit trasferisci 4 byte per operazione, con 64 bit 8 byte.
  - **Bus indirizzi**: seleziona cella/periferica (monodirezionale dalla CPU). Con n bit si indirizzano 2^n locazioni (es. 16 bit $\Rightarrow$ 65 536 indirizzi = 64 KiB).
  - **Bus di controllo**: segnali che coordinano la comunicazione (lettura/scrittura, acknowledge, reset, ecc.).
- Il "bus di sistema" è composto da molte linee fisiche parallele opportunamente instradate sulla scheda madre.

Esempio

Con un data bus a 64 bit, leggere un `double` (8 byte) può avvenire in un solo trasferimento; con 32 bit servono due trasferimenti consecutivi.

Il bus: organizzazione



Bus controller e segnali tipici

- Sulla scheda madre sono presenti **bus controller** che adattano segnali, tensioni e temporizzazioni per le diverse tipologie di collegamento e periferiche.
- Funzioni: fornire livelli elettrici adeguati, tradurre/prolungare segnali, gestire protocolli specifici delle interfacce.
- Esempi di linee di controllo usate tra CPU e periferiche:
  - **BUSY**: la periferica è occupata;
  - **IRQ** (interrupt request): la periferica segnala un evento che richiede servizio CPU;
  - **IORD/IOWR**: lettura/scrittura su porta di I/O; analoghi segnali per lettura/scrittura memoria.
- Ogni linea fisica è unidirezionale, ma l'insieme del bus di controllo include linee in entrambi i versi.

Esempio

Il mouse genera un **IRQ**: la CPU sospende (o completa) l'istruzione in corso, salva lo stato e salta alla routine di servizio che legge i dati (IORD) dalla periferica.

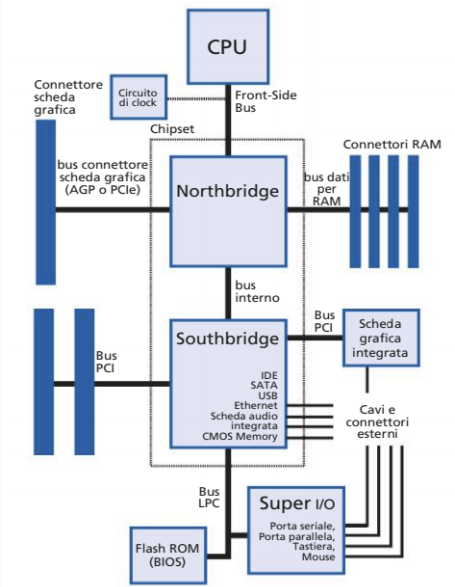
Ottimizzare le prestazioni dei bus

- Trasferimenti che non richiedono elaborazione CPU (RAM $\leftrightarrow$ disco, scheda di rete, ecc.) possono essere gestiti con **Bus mastering/DMA**: dispositivi dedicati acquisiscono il controllo del bus e copiano dati in autonomia, liberando la CPU.
- Per sfruttare meglio le velocità diverse dei dispositivi, le schede madri hanno separato i collegamenti in **Northbridge** (periferiche veloci: RAM, GPU) e **Southbridge** (periferiche più lente: SATA/USB/PCI, ecc.); nelle piattaforme recenti molte funzioni del northbridge sono migrate nella CPU e il resto in un **PCH**.
- Storicamente il **Front-Side Bus** collegava CPU e
- Obiettivo comune: ridurre latenza e contese, aumentare banda utile e lasciare la CPU concentrata sull'elaborazione.

Esempio

Copia di un file: con **DMA** il controller dell'SSD legge/scrive blocchi tra memoria e storage senza coinvolgere la CPU per ogni parola; la CPU prepara solo le descrizioni dei trasferimenti e prosegue altre attività.

Ottimizzare le prestazioni dei bus

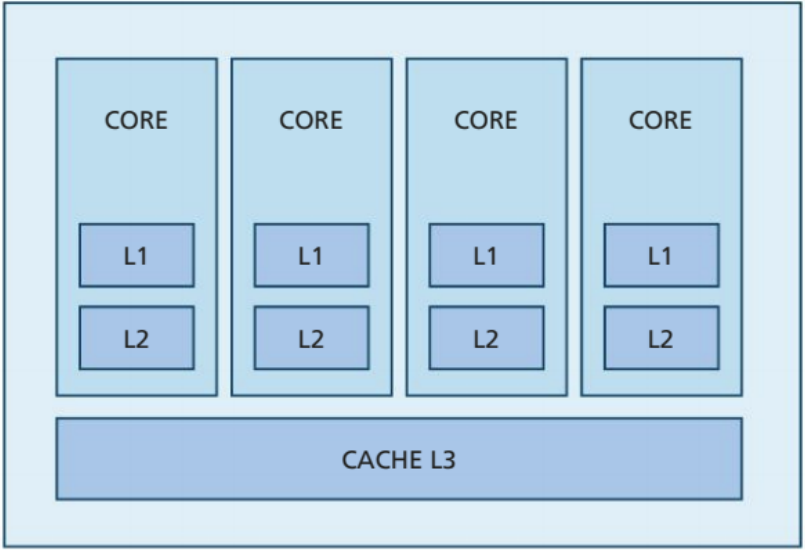


La memoria cache: funzione

- Memoria "nascosta" intermedia tra CPU e RAM: conserva dati che la CPU userà a breve, gestita dal **cache controller**.
- Molto più veloce della RAM ma più piccola e costosa: riduce le attese della CPU e accelera l'elaborazione.
- Rende disponibili i dati immediatamente quando richiesti, evitando di aspettare i tempi di trasferimento dalla RAM.
- In origine era esterna al microprocessore; con l'evoluzione tecnologica è stata integrata nel die della CPU.

Esempio
Scorrere un array: i valori caricati una volta restano in cache e vengono riusati nelle iterazioni successive, riducendo i tempi rispetto a riletture continue dalla RAM.

La memoria cache: funzione



Livelli di cache e differenze

- Nei processori moderni multi–core la cache è su tre livelli: **L1** e **L2** private per ogni core, **L3** condivisa.
- Salendo da L1 a L3 aumenta la capacità, quindi lo spazio della memoria, ma crescono latenza e tempo d'accesso, quindi la velocit di lettura e scrittura.
- Ordini di grandezza tipici: **L1** 1–4 cicli (es. 16+64 kB), **L2** 8–15 cicli (es. 256+1024 kB), **L3** 25–50 cicli (es. 2–10 MB).
- L'uso combinato dei livelli massimizza riuso vicino alla CPU e capacità complessiva.

Esempio
Un filtro su immagini beneficia di L1 per i pixel vicini (località spaziale), di L2 per blocchi più grandi e di L3 quando più core condividono dati comuni.

Livelli di cache e differenze

CACHE	TEMPO DI ACCESSO	DIMENSIONI
L1	1÷4 cicli di clock	16÷64 kB
L2	8÷15 cicli di clock	256÷1024 kB
L3	25÷50 cicli di clock	2÷10 MB

Gestione della cache: accessi e rimpiazzo

- I dati prelevati dalla RAM vengono inseriti in cache e indicizzati in modo da mantenere la corrispondenza con la loro posizione in memoria.
- Se il dato richiesto è presente $\Rightarrow$ **cache hit** (accesso velocissimo); altrimenti **cache miss** e si carica il blocco dalla RAM.
- **Hit rate** $= \dfrac{\text{hit}}{\text{accessi totali}}$: misura l'efficacia della cache.
- **Cache piena** $\Rightarrow$ occorre liberare spazio: criterio prevalente **LRU** (Least Recently Used), che elimina i dati usati meno di recente.

Esempio
Un ciclo che salta avanti e indietro su due aree di memoria mantiene "calda" la più riutilizzata; la meno usata viene espulsa dalla LRU quando la cache si satura.

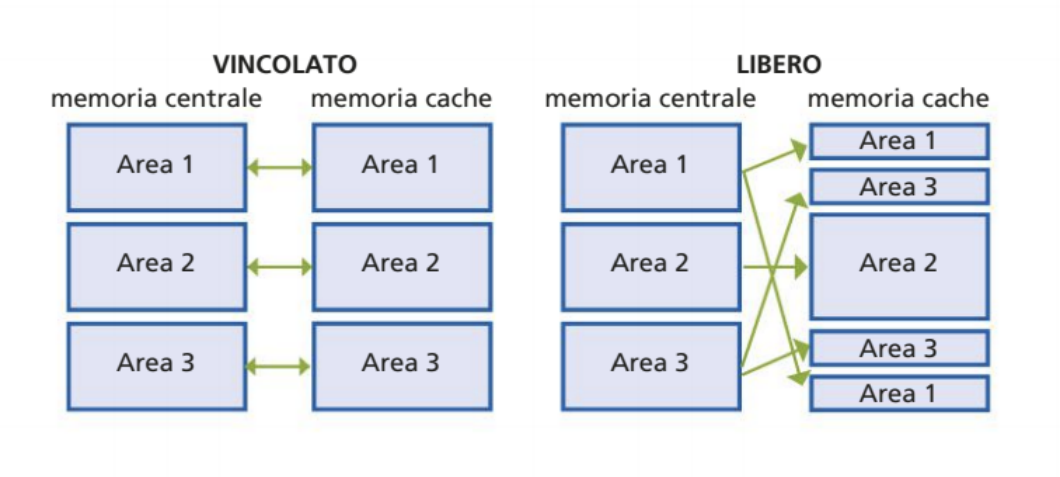
Aggiornamento e posizionamento dei dati

- È necessario mantenere allineata la RAM ai cambiamenti in cache:
  - **write-through**: ogni modifica in cache è subito scritta anche in RAM (coerenza semplice, più traffico);
  - **write-back**: si scrive in RAM quando la linea viene espulsa (meno traffico, gestione più complessa).
- Nei sistemi multiprocessore la **coerenza** tra cache e memoria è garantita da appositi protocolli (es. invalidazioni/aggiornamenti tra core).
- **Posizionamento dei dati** in cache: ***libero*** (maggiore flessibilità) oppure ***vincolato*** (ogni area di RAM mappa in zone prefissate della cache); il posizionamento vincolato accelera l'indicizzazione ma può aumentare conflitti.

Esempio

Una variabile aggiornata in L1 con *write-back* resta "sporca" fino all'evizione: quando esce, la linea viene scritta in RAM; con *write-through* la scrittura avviene subito a ogni aggiornamento.

Aggiornamento e posizionamento dei dati



La memoria centrale

Memoria centrale: caratteristiche e organizzazione

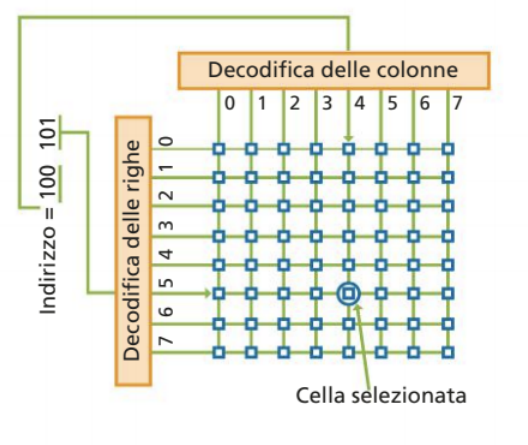
- **RAM (Random Access Memory)**: parte del calcolatore (o computer) in cui vengono conservati temporaneamente programma e dati necessari all'esecuzione (input, risultati parziali/finali).
- È composta da milioni di celle (bit); la gestione avviene almeno a **byte** (8 bit), come una grande tabella di righe e colonne.
- **Accesso diretto (random)**: il tempo di accesso non dipende dalla posizione; si indica l'indirizzo della cella sul bus indirizzi.
- I dati possono essere **letti** e **scritti**; la RAM è **volatile** (si svuota senza alimentazione).
- **Indirizzamento a matrice**: l'indirizzo è spesso visto come *riga + colonna* (possiamo dire quasi come una matrice). Con n bit si indirizzano 2^n celle.
- Si utilizza l'**esadecimale** per definire un indirizzo.
- **Capacità**: numero massimo di byte memorizzabili; si usano multipli binari: KiB $= 2^{10}$ B, MiB $= 2^{20}$ B, GiB $= 2^{30}$ B.

Memoria centrale: caratteristiche e organizzazione

Esempio

PC con **4 GiB** di RAM $\Rightarrow 4 \cdot 2^{30} = 4\,294\,967\,296$ byte indirizzabili.

Un indirizzo a 6 bit seleziona $2^6 = 64$ celle (Nella figura: riga 5, colonna 4).



Esempi di RAM

RAM non molto recente

RAM abbastanza recente

Operazioni della memoria centrale: lettura

Operazioni che vengono fatte per la **lettura** dei dati in memoria RAM:

1. La CPU genera l'**indirizzo** della cella da leggere e lo invia alla memoria tramite l'***Address bus***.
2. La memoria **decodifica** l'indirizzo e **attiva** la cella interessata.
3. Lo **stato dei bit** della cella di memoria selezionata viene messo sul ***Data bus***.
4. La memoria segnala sul ***Control bus*** (es. *ready/ack*) che il dato è pronto. La CPU campiona al fronte di clock successivo, quindi potrà vedere il dato caricato.

- **Latenza tipica della lettura**: pochi *cicli* (macchina) se il dato è presente in cache, decine di cicli dalla RAM.
  Il controller memoria e il clock determinano il *timing*.

Operazioni della memoria centrale: scrittura

Operazioni che vengono fatte per la **scrittura** dei dati in memoria RAM:

1. La CPU genera l'**indirizzo** della cella da scrivere e lo invia alla memoria tramite l'**Address bus**.
2. La memoria **decodifica** l'indirizzo e **prepara** la cella a ricevere il dato (segnale di *write enable (WE)*).
3. La CPU pone il **dato** sul **Data bus**.
4. La memoria campiona il dato e lo **memorizza** nella cella. Successivamente invia conferma sul **Control bus** (*write done/ready*).

In presenza del dato in cache: *write-through* (scrive immediatamente anche in RAM) oppure *write-back* (rinvia alla *eviction* della linea, quando viene tolto dalla cache).

Esempio

Aggiornare `A[10]`: la CPU invia l'indirizzo della cella, attiva *WE*, mette il nuovo valore sul Data bus, per poi essere memorizzato.

Controllo degli errori (parità/ECC) e affidabilità

- La RAM integra **bit di controllo** per verificare lo stato e individuare guasti.
- **Parità** (*Memory Parity Error*): rileva errori a 1 bit ma non li corregge; in caso di errore il sistema può bloccare l'esecuzione.
- **ECC** (Error-Correcting Code): corregge automaticamente errori singolo bit (SEC) e rileva errori multipli (DED).
- Monitoraggio continuo riduce crash e corruzione dati. Se è presente un modulo difettoso questo va sostituito.

APPROFONDIMENTO: Ciclo macchina (4 fasi)

Fasi: Fetch OpCode → Decode OpCode → Fetch Operand/Address → Execute Instruction

- **Fetch OpCode**:
  - Il **PC** pone l'indirizzo dell'istruzione sul bus indirizzi.
  - La memoria mette l'**opcode** (*operation code: parte di un'istruzione macchina che dice alla CPU quale operazione eseguire*) sul bus dati → **IR** (Instruction Register).
  - Aggiornamento PC (sequenziale o secondo prefisso/long format).
- **Decode OpCode**:
  - La **Control Unit (CU)** decodifica operazione e **modo d'indirizzamento**.
  - Se l'istruzione usa registri, vengono selezionati i **GPR** sorgente/destinazione.
  - Predisposizione segnali per fasi successive (ALU, accesso memoria, flag).

Esempio
`ADD R1, [X]`: PC→IR; la CU riconosce `ADD` con operando in memoria (*direct/absolute*) e destinazione `R1`.

APPROFONDIMENTO: Ciclo macchina (4 fasi)

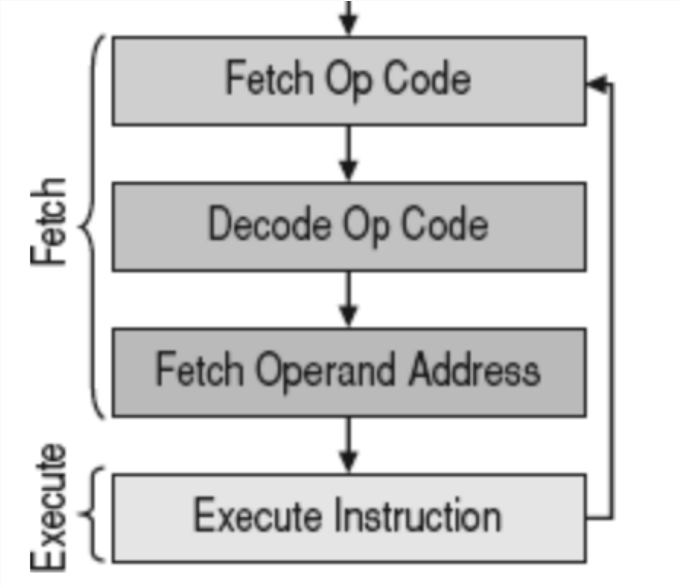
Fasi: Fetch OpCode → Decode OpCode → Fetch Operand/Address → Execute Instruction

- **Fetch Operand/Address**:
  - Calcolo **indirizzo effettivo** (base+offset, indicizzato, immediato già in opcode).
  - Lettura dell'**operando** da registro o memoria (cache → RAM in caso di miss).
- **Execute Instruction**:
  - L'**ALU** esegue l'operazione (aritmetica/logica) e aggiorna i **flag**.
  - Scrittura del **risultato** nel registro o in memoria (*write-back*).
  - Aggiornamento del **PC** (sequenza o jump/branch se condizione vera).

Esempio

`ADD R1, [X]`: calcolo indirizzo di $[X]$ → lettura operando → $R1 \leftarrow R1 + [X]$ → write-back in $R1$ → PC alla prossima istruzione.

APPROFONDIMENTO: Ciclo macchina (4 fasi)



Tipologie di memorie

- Le memorie si possono classificare come **volatili** o **permanenti** a seconda di come conservano l'informazione.
- Si dicono **memorie volatili** quelle che permettono la memorizzazione delle informazioni solo fino a quando sono alimentate dalla corrente.
- Si dicono **permanenti** quelle che anche in assenza di corrente mantengono memorizzate le informazioni per lungo tempo.
- La prestazione di una memoria si misura con due parametri:
  - **latenza**: tempo richiesto per trasferire un dato da/verso la memoria;
  - **velocità di trasferimento** (*bandwidth*): numero di byte trasferiti in un secondo.

Le memorie volatili

La memoria **RAM** è una **memoria volatile** e funziona con **due tecnologie**:

- **DRAM (Dynamic RAM)**. Ciascuna cella è costituita da un piccolo condensatore, che mantiene la carica elettrica per un tempo limitato. Nella memoria è presente un circuito di *memory refresh* che ricarica periodicamente le celle prima che perdano la carica. L'elevata densità (celle molto piccole) consente grande capacità, ma la gestione è complessa perché il refresh non deve interferire con letture e scritture. Oggi le DRAM sono più veloci grazie alla **DDR (Double Data Rate)**, con trasferimenti sia sul fronte di salita sia su quello di discesa del clock.
- **SRAM (Static RAM)**. Per mantenere l'informazione memorizzata, ogni cella è costantemente alimentata. Questo comporta consumi elettrici superiori, ma presenta il vantaggio che i tempi di risposta (*latency time*) al microprocessore sono più brevi. Sono utilizzate per realizzare le **memorie cache**.

Le memorie permanenti

- Le **ROM (Read Only Memory)** sono memorie non volatili, che, una volta programmate, possono essere solo lette. La ROM costa meno della RAM, ma ha un campo di applicazione più limitato; in genere, sono programmate in fase di fabbricazione e contengono i programmi che permettono l'avvio del sistema (**bootstrap**).
- Esistono anche le **PROM (Programmable Read Only Memory)**, che possono essere programmate direttamente dall'utente per mezzo di un disegnatore dispositivo.
- Le **EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)** possono essere anche cancellate, mediante vari dispositivi, con un certo numero di volte limitato e riprogrammate.

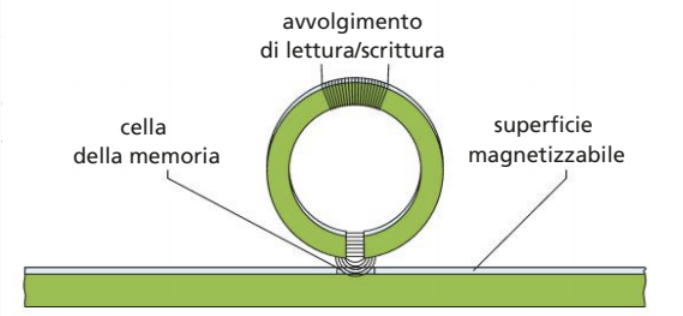
Le memorie secondarie

Memorie secondarie e memorie magnetiche

- Le **memorie secondarie** sono le cosiddette memorie aggiuntive o ausiliarie, che non fanno parte integrante della macchina stessa. A differenza della RAM, sono in grado di conservare le informazioni e i dati in modo permanente, hanno una capacità di memoria molto superiore, ma tempi di accesso più lunghi. Sono dette anche **memorie di massa**, per scrivere e salvare grandi quantità di dati e reperirli successivamente.
- I tradizionali supporti sono **dischi magnetici** (HDD) e **ottici** (CD, DVD, BlueRay).
- La tendenza recente, però, è verso nuove soluzioni di **storage** e memorie di tipo **flash**.
- Molto utilizzati ora sono i **cloud storage**, con il quale si intende la possibilità di conservare dati su molteplici server virtuali in rete (vantaggi di disponibilità e backup; problemi aperti su proprietà dei contenuti, privacy e sicurezza).

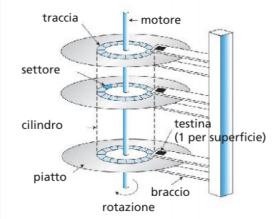
Memorie magnetiche

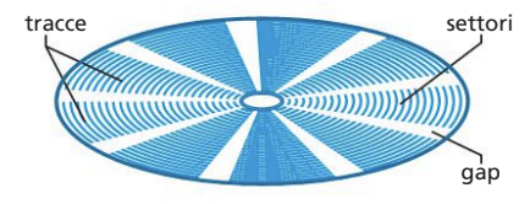
Queste memorie sfruttano il fenomeno fisico della **polarizzazione** per la memorizzazione dei dati: il supporto è rivestito di materiale magnetizzabile, ogni bit è memorizzato magnetizzando in un senso o nell'altro la celletta corrispondente (0 o 1). La lettura/scrittura dei dati avviene per mezzo di una **testina**, che crea un campo magnetico, a poca distanza dal supporto; la testina può essere anche sdoppiata e le due funzionalità di lettura e scrittura divise.



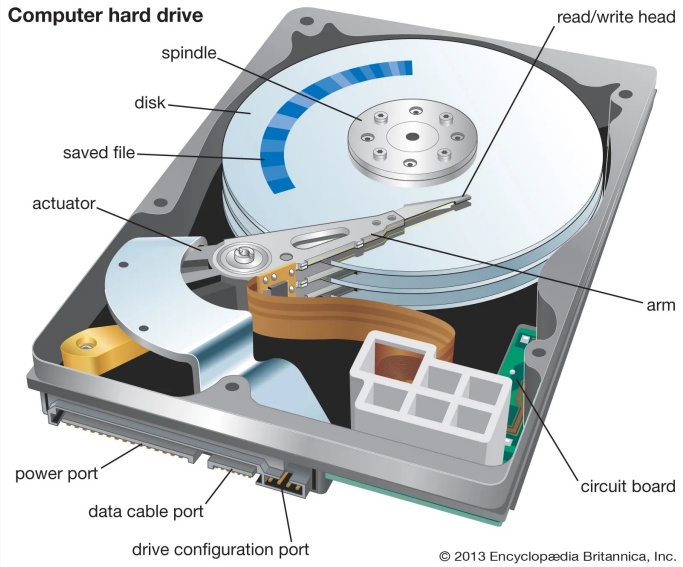
Hard disk: struttura fisica e logica

- **Hard disk** = memoria a **accesso diretto** composta da più **piatti** rigidi (vetro/alluminio) rivestiti di materiale ferromagnetico.
- Organizzazione logica: **tracce/piste** (anelli concentrici) suddivise in **settori** separati da piccoli **gap**.
- Insieme di tracce alla stessa distanza dal centro (su tutti i piatti) = **cilindro**.
- **Formattazione** (tracce+settori) necessaria per l'uso; indirizzamento a livello di traccia/settore.
- Dimensioni (spazio) dei settori diminuiscono dall'esterno verso l'interno .





Hard disk: struttura fisica e logica

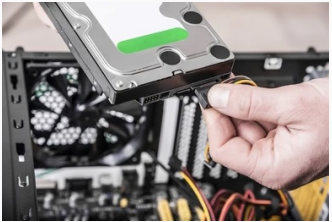


Lettura/scrittura e tempi di accesso

- **Testina** mobile sul braccio: si posiziona sulla traccia; i piatti ruotano a velocità costante.
- **Tempo di accesso** = **seek time** (spostamento testina) + **latency** rotazionale (attesa settore) + tempo di trasferimento.
- **RPM (rotazioni per minuto)**: definisce quante rotazioni il disco riesce a fare in un minuto di rotazione. Solitamente sono 5400 o 7200. Chiaramente, la posizione del dato influisce sul tempo (a differenza della RAM).
- **Cache/buffer** del disco: conserva gli ultimi dati letti $\Rightarrow$ richieste successive, che utilizzano lo stesso dato, saranno servite rapidamente senza tornare subito al supporto magnetico.

Interfacce e collegamenti dell'hard disk

- Collegamento al **System bus** tramite standard: **EIDE** (in dismissione) e **SATA** per dischi interni.
- Dischi esterni: **SATA** (in box) e **USB**.
- Obiettivo: trasferimenti affidabili con protocolli e segnali adatti alle diverse velocità/tempi meccanici del drive.



HDD interno collegato con SATA

HDD esterno con USB-A

Le memorie flash: gli SSD

Le **memorie flash**, o flash memori, sono **memorie permanenti e riscrivibili**, formate da circuiti elettrici di semiconduttori. Sono **leggere e di piccole dimensioni**.

Gli **SSD** (Solid State Drive), per esempio, sono molto diffusi come memorie flash, di piccola dimensione e di velocità elevata, ben maggiore rispetto agli HDD, quindi senza parti in movimento. Questi sono caratterizzati da tecnologie NAND, con velocità di scrittura nell'ordine dei 100ns. Hanno interfaccia, come gli HDD, con (porte) SATA. Recentemente sono state anche creati SSD che sfruttano la porta PCI-Express e quindi riescono ad arrivare oltre ai 550MB/s, attaccandosi, in alcuni casi, direttamente con un alloggio sulla scheda madre.

Esempi di SSD

SSD con collegamento SATA

SSD con alloggio su scheda madre, chiamati anche NVME.

Le memorie flash: le Pen Drive

Le **Pen Drive**, chiamate in gergo chiavette USB, sono delle memorie flash con una capacità limitata di memoria, dal basso costo e dalla velocità non troppo elevata. Queste, come appunto dice il nome, sono collegate tramite porta USB.

Le memorie flash: le smart card

Le **Smart Card**, ovvero schede intelligenti, sono schede di plastica con all'interno una piccola memoria, con le dimensioni simili a quelle di una carta di credito.

Queste memorie hanno uno spazio

Le memorie ottiche

- Le memorie ottiche sfruttano la proprietà della **luce laser** di riflettersi in modo diverso su materiali: si distinguono gli stati **0/1** in base alla **riflettività**.
- Non soggette ad alterazioni da **campi elettromagnetici**; vantaggi: **stabilità dei dati**, **vita media** più lunga, protezione da **sovrascritture** (ROM/WORM).
- **Classi**:
  - **ROM** (Read Only Memory): dati inseriti in produzione, *solo lettura* (archivi di rapida consultazione).
  - **WORM** (Write Once Read Many): *registrabili una sola volta*; aggiornamenti su nuove aree, cancellazione solo *logica*.
  - **ERASABLE** (*riscrivibili*): tecniche che modificano la riflettività con il laser.

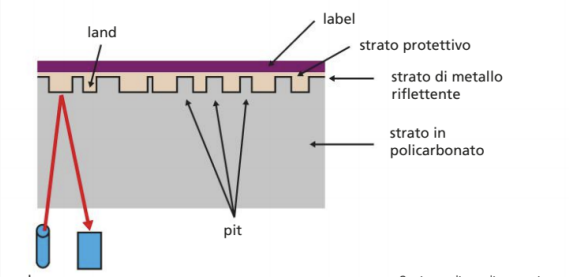
CD, DVD, BD: generazioni e caratteristiche

CARATTERISTICA	CD	DVD (*)	BD (*)
Lunghezza d'onda del laser in lettura e scrittura	780-830 nm (vicino a luce infrarossa)	635-650 nm (luce rossa)	405 nm (luce blu)
Capacità	700 MB	4,7 GB	25 GB
Ampiezza dei fori (pit) sulla superficie	1,6 μm	0,74 μm	0,13 μm
Velocità di lettura dei dati (valori approssimati)	150 kB/s	1,39 MB/s	4,5 MB/s

(*) single-side single-layer

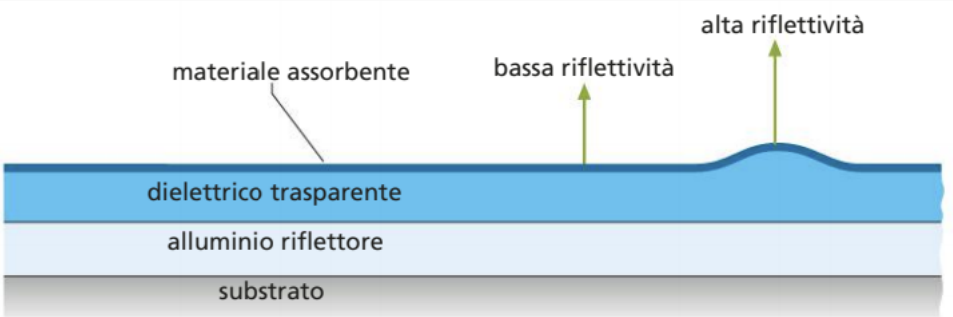
Funzionamento di un disco ottico

- Il disco ottico è formato da diversi strati: **substrato** in policarbonato → **riflettore** (alluminio) → **strato protettivo** trasparente.
- **Scrittura** (supporti non riscrivibili): il laser crea **pit** (ovvero una piccola incisione); dove non incide resta **land**.
- **Lettura**: laser meno potente + **sensore**; **land** riflette (1), **pit** non riflette/varia (0).
- **Densità** elevata: fori (pit) molto vicini ⇒ capacità superiore ai dischi magnetici.



Dischi riscrivibili: *metodo delle bolle*

- Il Disco ottico riscrivibile è formato da uno strato sottile **assorbente** sopra il **riflettore**; non si fora il materiale (come nel disco ottico tradizionale).
- Il **laser di scrittura** scalda localmente creando una **bolla** che cambia la **riflettività** ($\uparrow$ / $\downarrow$ $\Rightarrow$ codifica di **0/1**).
- Un **laser** di intensità opportuna può **sgonfiare** la bolla $\Rightarrow$ area di nuovo disponibile (**erasable/riscrivibile**).



Dischi ottici: il CD (Compact Disc)

Il CD ha le seguenti caratteristiche:

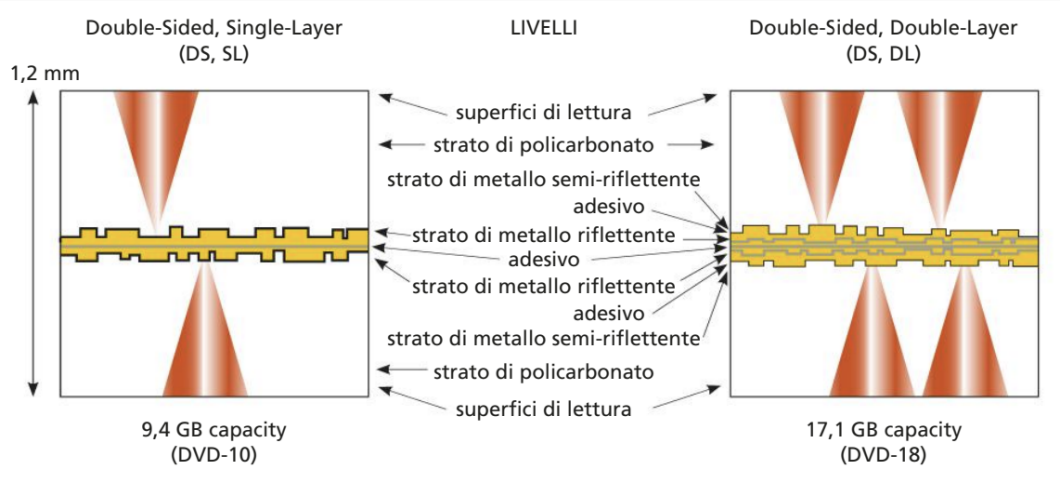
- Dimensione compatta (12 cm); dati ordinati su un'unica **traccia a spirale** dal centro verso l'esterno.
- **CD audio**: lettura a **velocità lineare costante (CLV)** $\rightarrow$ il laser legge a velocità uniforme variando gli **RPM** (500 al centro $\rightarrow$ 200 all'esterno).
- **CD dati**: possono essere letti a **velocità variabile**; per prestazioni elevate il disco gira a **CAV** (Constant Angular Velocity).
- **Velocità di lettura**: indicata come $\times$ ($1\times$ = **153,6 kB/s**; es. $4\times$ = 614,4 kB/s).
- Formati: **CD-ROM** (ROM), **CD-R** (WORM), **CD-RW** (erasable).

Esistono anche i**LiveCD**, ovvero CD che contengono un Sistema Operativo avviabile che funziona senza usare i dischi del PC (utile per recupero dati).

Dischi ottici: il DVD

- I DVD sono l'evoluzione del CD: stesse dimensioni ma **velocità di lettura** e **capacità** molto superiori.
- **Pit**, ovvero i fori delle bruciature, più piccoli e più vicini $\rightarrow$ maggiore densità di dati.
- Struttura a più **layer** sovrapposti; il lettore seleziona il livello regolando l'**intensità del laser**.
- Capacità tipiche: da **4,7 GB** (single-side single-layer) fino a **17 GB** (multistrato).
- Supporti: **DVD-ROM** (ROM), **DVD-R** / **DVD+R** (WORM), **DVD-RW** / **DVD+RW** (erasable).

Dischi ottici: il DVD



Dischi ottici: il Blu-ray Disc (BD)

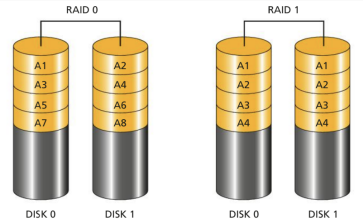
Il Blue Ray ha le seguenti caratteristiche:

- Laser a **luce blu** (λ, lunghezza d'onda, più corta) $\rightarrow$ riconosce **pit/land** ancora più piccoli.
- Capacità fino a **200 GB** (versioni multi-layer); per film HD si usano dischi **doppio strato** (oltre **50 GB**).
- Uso di **codec** più sofisticati (es. **MPEG-4**) $\rightarrow$ maggiore **compressione** senza incidere sensibilmente sulla qualità video.

RAID: Redundant Array of Independent Disks

Insieme ridondante di dischi indipendenti: tecnica per gestire più unità e **suddividere** i dati.
Obiettivi: **prestazioni**, **sicurezza** e **fault tolerance**.
Alcuni tipi di RAID:

- **RAID 0** (striping): i dati sono memorizzati alternativamente su due dischi → **più veloce**, **nessuna** sicurezza (se un disco si guasta, dati persi).
- **RAID 1** (mirroring): i dati sono **duplicati** su due dischi → maggiore **sicurezza**; se un disco si danneggia, i dati sono disponibili sull'altro (copia "in tempo reale").



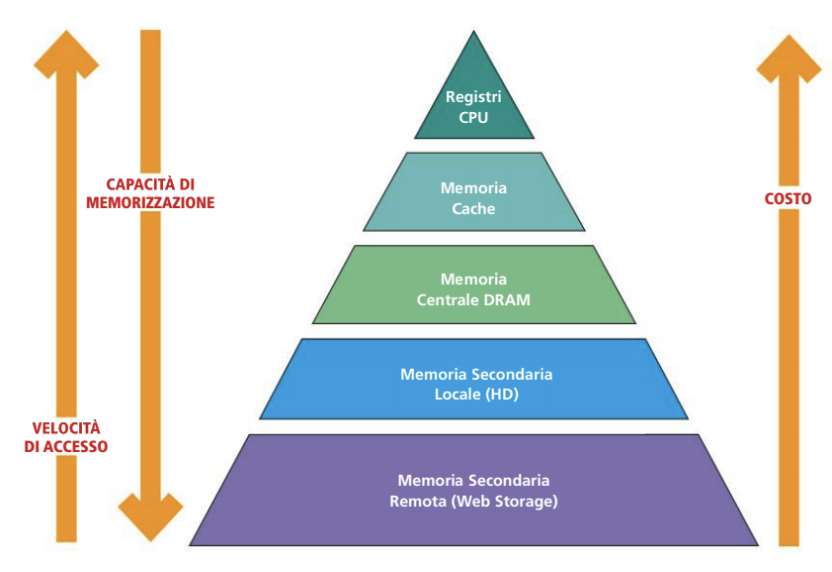
La memoria virtuale

- Quando le applicazioni richiedono più memoria della RAM disponibile, il **Sistema Operativo** usa le memorie di massa come *estensione* della memoria centrale.
- In modo trasparente per l'utente, trasferisce **alcuni blocchi di memoria** (in genere i meno utilizzati) sull'**hard disk**.
- Si crea una **memoria virtuale**: il microprocessore vede i blocchi su disco come se fossero parte della RAM.
- **Effetto principale**: *rallentamento* delle prestazioni complessive, perché i tempi di accesso al disco sono molto superiori a quelli della RAM.
- **Vantaggio**: evita il blocco dei programmi per *insufficient memory capacity* (capacità di memoria insufficiente).

Esempio

Molte schede aperte: le pagine meno usate vengono spostate su disco; quando si riaprono c'è un *page fault* e i dati vengono ricaricati, con un ritardo percepibile.

Memorie a confronto



Memorie a confronto

- Le memorie si classificano per **costo**, **velocità** e **capacità**. Nel modello a **piramide**, scendendo aumenta la capacità, mentre **diminuiscono** velocità di accesso e **costo per byte**.
- **N.B.**: un **livello superiore** funge da **cache** del livello inferiore (registri $\rightarrow$ cache $\rightarrow$ RAM $\rightarrow$ memorie secondarie).

Tipo	**Posizione**	**Capacità**	**Velocità**	**Costo €/GB**
RAM (Corsair CMK DDR4)	interna	16 GB	13 GB/s	5
USB Key (SanDisk Ultra USB 3.0)	esterna	128 GB	100 MB/s	0,28
SSD (Samsung 970 Evo Plus)	esterna	1 TB	3500 MB/s	0,25
Hard disk (WD Black)	esterna	6 TB	4,8 GB/s	0,025

Periferiche di input

- **Scopo**: permettere il dialogo tra utente ed elaboratore.
- **Classi per flusso dati**: verso il processore (**input**), dal processore (**output**), in entrambe le direzioni (**I/O**).
- **Periferiche di input**: trasformano informazioni nei formati più vari in *dati digitali* da inviare al processore.

Tastiera

- Pressione tasto $\Rightarrow$ codice binario (es. **ASCII**, **UTF-8**) inviato al processore.
- Collegamenti: **USB**/PS2 o **wireless** (batterie); alcuni tasti **di controllo** (es. fine riga, interrupt).
- **Layout** diffusi: **QWERTY** (varianti **AZERTY**/**QWERTZ**); tastiere con tasti specifici per idiomi.
- **Sezioni tasti**: alfanumerici, punteggiatura, **funzione** (F1...); **direzione** (frecce); **tastierino numerico**; **modificatori** (Shift, Ctrl, Alt); **blocchi** (Caps/Num/Scroll).

Periferiche di input

- **Mouse**: rileva movimenti/pressioni e li trasforma in segnali elettrici; oggi sensori ottici/IR; alimentazione via **USB** o **pile** (wireless). *Risoluzione* = minimo movimento rilevabile.
- **Trackball**: come un mouse con *sfera* mossa dall'operatore; spesso integrata in dispositivi compatti.
- **Touchpad**: superficie rettangolare sensibile al tocco, tipica dei portatili; sostituisce il mouse.
- **Joystick**: per giochi/simulatori (leva + pulsanti); invia segnali per controlli continui.
- **Lettore codici a barre/QR**: penne ottiche o lettori paralleli; decodifica linee in cifre (QR leggibile anche da smartphone).
- **Tavoletta grafica** (*e lavagna interattiva*): penna su superficie; consente disegno/scrittura, con software che può riconoscere la grafia e trasformarla in testo.

Periferiche di input

Scanner 2D

- Piano trasparente illuminato; sensori rilevano intensità $\Rightarrow$ convertitore **A/D** produce *immagine raster/bitmap*.
- Per i testi si usa **OCR** (riconosce la forma dei caratteri e genera testo stampabile/editabile).
- Qualità: **risoluzione** in **dpi** (punti/pollice): più dpi $\Rightarrow$ maggior dettaglio.

Scanner 3D

- Rilevano dimensioni e creano **modelli tridimensionali** (array di fotocamere o videocamere 360°).
- Versioni professionali per alta qualità; soluzioni economiche meno precise; software può ricostruire 3D anche da video/smartphone.

Periferiche di input

- **Webcam**: sensore ottico per immagini in movimento; qualità adeguata al flusso anche su reti non molto veloci.
- **Fotocamera digitale**: converte energia luminosa in impulsi elettrici; salva file su *scheda di memoria*; definizione misurata in **megapixel** (sensori **CCD**/equivalenti).
- **Microfono**: cattura spostamenti d'aria e li trasforma in segnale elettrico variabile nel tempo (inserimento suoni).
- **Connessioni**: via **cavo** (porte di input) o **wireless**/**Bluetooth**.

Periferiche di output: video

- **Scheda video / GPU**: gestisce la visualizzazione; nei portatili spesso grafica integrata nel chip del microprocessore.
- **Monitor**: visualizza testi, immagini, video; lo schermo è composto da **pixel** (picture element).
- **Parametri**: dimensioni (diagonale in pollici), risoluzione (punti in cui è suddiviso lo schermo), profondità di colore, contrasto.
- **Tecnologie**: **LCD** (Liquid Crystal Display) e **LED** (retroilluminazione a diodi); **CRT** non più in produzione/uso comune per questioni di sicurezza e ingombro.

Periferiche di output: stampanti

Caratteri generali

- Trasferiscono testi, disegni e immagini su carta/altro supporto; periferiche "lente", dotate di memoria per ricezione dati e gestione autonoma della stampa.

InkJet (getto d'inchiostro)

- Gocce microscopiche espulse dalla testina (micro–*bolle*) controllate da campo elettrostatico; caratteri/immagini come insiemi di punti in passate successive.

Laser

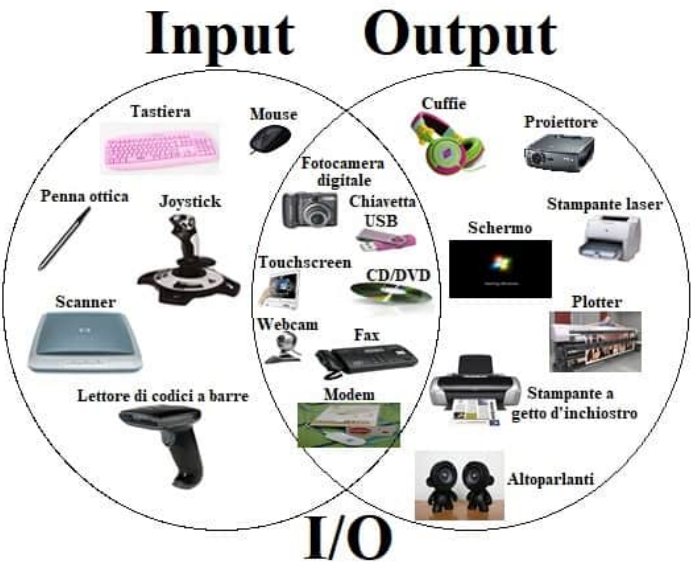
- Meccanismo **xerografico** (fotocopia): i dati *bit mapped* sono memorizzati nella RAM della stampante.
- Laser $\rightarrow$ specchio $\rightarrow$ cilindro fotosensibile; cariche elettrostatiche attirano il **toner** che viene trasferito sul foglio e fissato a caldo (**fusore**).

Periferiche di output: stampanti

Output

- **Plotter**: stampa su rotolo (es. formato A0), adatto a disegni di grande formato (oggi a getto d'inchiostro).
- **Stampante 3D**: costruisce oggetti per strati (**FDM** tra le tecniche più comuni); vantaggi: meno sprechi, uso del solo materiale necessario, possibilità di strutture interne complesse.
- **Altoparlanti/cuffie**: riproducono suoni provenienti dall'elaboratore (tramite scheda audio).
- **Videoproiettore / LIM**: proietta il contenuto del monitor; la LIM consente anche interazione e salvataggio dei contenuti.

Periferiche di input/output

- **Scheda audio**: trasforma dati digitali in suono (output) e acquisisce suoni da microfono/dispositivi (input).
- **Scheda di rete / modem**: adatta i dati ai **protocolli** di rete; converte tra segnali digitali e analogici su linee compatibili.
- **Video *touch screen***: monitor che consente input diretto sullo schermo; **multitouch** per interazioni con più dita.
- **LIM**: grande schermo interattivo collegato al computer; permette di scrivere, annotare e salvare.

Galleria periferiche